Руководство по запуску и настройке

Finance Helper

Релиз-версия программного продукта для учёта личных и совместных финансов с использованием Telegram-бота, Mini App и микросервисной архитектуры

Параметр	Значение
Назначение	Запуск, первичная настройка, проверка работоспособности и подготовка системы к демонстрации.
Рабочая директория	finance_helper/source_files
Рекомендуемый запуск	Docker Compose из рабочей директории проекта.
Состав поставки	Telegram-бот, API Gateway, Finance Service, Analytics Service, PostgreSQL, Mini App, тесты, сценарии и руководство.

1. Назначение и основные возможности

Finance Helper — это программный продукт для ведения личного и совместного бюджета в Telegram. Система объединяет Telegram-бота, Mini App и микросервисную серверную часть.

- учёт доходов и расходов;
- добавление операций текстом, командами и кнопками меню;
- указание даты операции, в том числе задним числом;
- работа с категориями, лимитами и рабочими пространствами;
- просмотр операций, отчётов и аналитики;
- экспорт данных в CSV и XLSX;
- импорт банковских выписок;
- использование Mini App для расширенного просмотра данных.

2. Состав системы

Компонент	Назначение
bot-service	Telegram-бот и основной пользовательский интерфейс.
api-gateway	Единая точка входа и маршрутизация запросов между сервисами.
finance-service	Хранение и обработка пользователей, операций, категорий, лимитов, рабочих пространств и импорта выписок.
analytics-service	Отчёты, аналитика, экспорт CSV/XLSX и данные для Mini App.
PostgreSQL	Основная база данных проекта.
Mini App	Веб-интерфейс для просмотра дашборда, динамики, категорий, лимитов и участников пространства.

3. Структура архива и рабочая директория

Ниже приведена рекомендуемая структура релизного архива. Основная работа по запуску, тестированию и настройке выполняется из каталога finance_helper/source_files.

```
Finance_Helper-main/
├── README.md
└── finance_helper/
    ├── run_and_configuration_guide/
    │   └── finance_helper_guide.docx / finance_helper_guide.pdf
    └── source_files/
        ├── .env.example
        ├── docker-compose.yml
        ├── Makefile
        ├── pytest.ini
        ├── docs/
        ├── scripts/
        ├── services/
        └── tests/
```

4. Системные требования

Компонент	Минимальное требование
ОС	Windows 10/11, Linux или macOS.
Docker	Docker Desktop / Docker Engine с поддержкой Docker Compose.
Python	Python 3.11 — требуется для локального запуска тестов и диагностики.
Telegram	Аккаунт Telegram для работы с ботом и проверки Mini App.
Интернет	Требуется для доступа к Telegram Bot API и публикации Mini App по HTTPS.

5. Переменные окружения

Перед запуском необходимо создать файл .env на основе шаблона .env.example и заполнить обязательные параметры.

Переменная	Назначение
BOT_TOKEN	Токен Telegram-бота, полученный у BotFather.
INTERNAL_API_KEY	Внутренний ключ взаимодействия сервисов; должен быть согласован между сервисами.
MINIAPP_SIGNING_SECRET	Секретный ключ для подписи токенов Mini App.
MINIAPP_PUBLIC_URL	Публичный HTTPS-адрес Mini App, доступный из

	Telegram.
POSTGRES_DB / POSTGRES_USER / POSTGRES_PASSWORD / POSTGRES_HOST / POSTGRES_PORT	Параметры подключения к базе данных PostgreSQL.

```
cd finance_helper/source_files
cp .env.example .env
```

6. Подготовка проекта и установка зависимостей

Для локальной работы рекомендуется использовать отдельное виртуальное окружение Python. Для запуска через Docker зависимости сервисов устанавливаются автоматически в процессе сборки контейнеров.

6.1. Виртуальное окружение

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate   # Linux/macOS
venv\Scripts\activate      # Windows
```

6.2. Установка зависимостей для тестов

```
pip install -r tests/requirements.txt
```

6.3. Установка зависимостей для сервисов

```
pip install -r services/finance-service/requirements.txt
pip install -r services/analytics-service/requirements.txt
pip install -r services/api-gateway/requirements.txt
pip install -r services/bot-service/requirements.txt
```

7. Запуск и остановка проекта

Основной сценарий запуска выполняется из рабочей директории проекта.

```
cd finance_helper/source_files
docker compose up --build
```

После запуска должны быть подняты контейнеры db, finance-service, analytics-service, api-gateway и bot-service.

7.1. Остановка проекта

```
cd finance_helper/source_files
docker compose down
docker compose down -v   # при необходимости удалить тома базы данных
```

8. Mini App и публичный HTTPS-адрес

Mini App открывается по адресу, заданному в переменной MINIAPP_PUBLIC_URL. Для локальной демонстрации необходимо опубликовать api-gateway по HTTPS, например через ngrok или аналогичный туннель.

- локально поднять проект и убедиться, что api-gateway доступен на http://localhost:8000;
- опубликовать порт 8000 по HTTPS через ngrok;
- обновить MINIAPP_PUBLIC_URL, сохранив путь /miniapp/app;
- перезапустить сервисы после изменения .env;
- проверить открытие Mini App по кнопке «Mini App» и по команде /open.

```
ngrok http 8000
```

9. Запуск demo seed

Для заполнения системы демонстрационными данными используется сценарий scripts/seed_demo.py.

```
cd finance_helper/source_files
```

```
docker compose --profile demo up --build
```

10. Тестирование

Для корректного прохождения тестов предварительно необходимо запустить сервисы проекта.

```
cd finance_helper/source_files
```

```
docker compose up --build
```

```
python -m pytest
```

При необходимости можно использовать расширенный режим вывода pytest для диагностики.

```
python -m pytest -rs -vv
```

11. Первичная проверка работоспособности

Что проверить	Ожидаемый результат
GET /health на api-gateway	Ответ 200 OK и тело {"status":"ok"}.
Команда /start в Telegram	Бот отвечает приветствием и отображает клавиатуру.
Добавление операции	Операция создаётся и отображается в списке последних операций.
Статистика за месяц	Формируется сводка с доходами, расходами и балансом.
Mini App	Открывается по публичному HTTPS-адресу и показывает данные текущего пользователя.
Экспорт CSV/XLSX	Файл успешно формируется и отправляется пользователю.
Импорт выписки	Файл принимается, предварительный просмотр формируется, импорт завершается корректно.

12. Документация и примечания

В релизный архив рекомендуется включать следующие материалы:

- README.md — краткое описание проекта и инструкция по запуску;
- руководство по запуску и настройке в формате DOCX и/или PDF;
- docs/test_scenarios.md — тестовые сценарии проекта;
- .env.example — безопасный шаблон переменных окружения без реальных секретов; файл .env с реальными токенами и ключами не должен публиковаться в репозитории или в составе архивов для передачи.